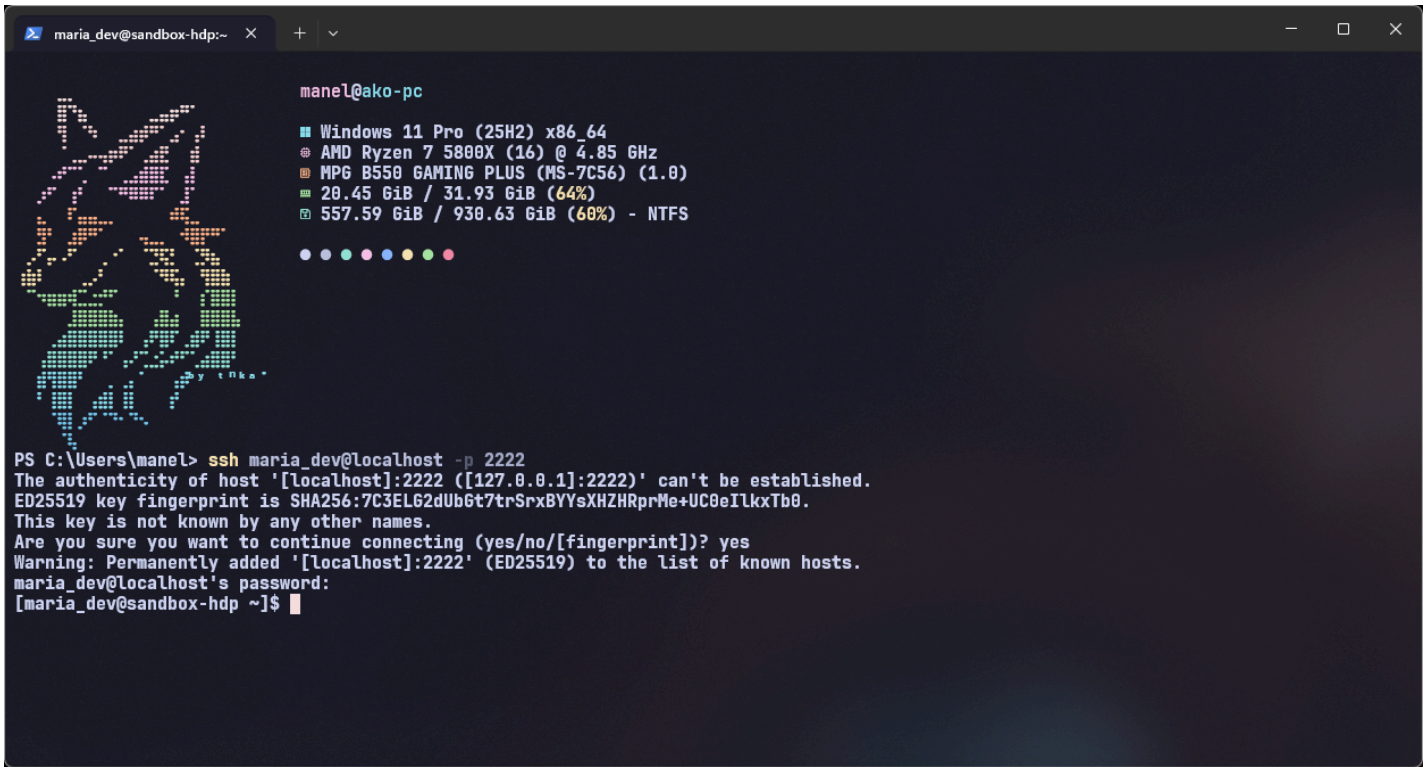


PR_02.3_Prácticas_con_HDFS

- Ejercicio 1 - Ayuda del comando HDFS
- Ejercicio 2 - Muestra el contenido de la raíz de HDFS
- Ejercicio 3 - Visualización desde el Navegador
- Ejercicio 4 - Crear directorios 'datos'
- Ejercicio 5 - Comprobar existencia
- Ejercicio 6 - Mostrarlo desde el navegador
- Ejercicio 7 - Crear fichero local en Linux
- Ejercicio 8 - Copiar fichero a HDFS
- Ejercicio 9 - Comprobar existencia desde el navegador
- Ejercicio 10 - Abrimos fichero en Ambari
- Ejercicio 11 - Visualizar contenidos con HDFS
- Ejercicio 12 - Localizar el almacenamiento físico
- Ejercicio 13 - Encontrar el bloque específico
- Ejercicio 14 - Crear un archivo gigante (1GB)
- Ejercicio 15 - Subir el archivo gigante a HDFS
- Ejercicio 16 - Verificar bloques
- Ejercicio 17 - Localizar los bloques gigantes en Linux
- Ejercicio 18, 19, 20, 221, 22, 23 - Trata de directorios y archivos

Antes de comenzar con la práctica debemos conectarnos a la máquina virtual vía SSH.



Ejercicio 1 - Ayuda del comando HDFS

```
hdfs dfs -help
```

```
[maria_dev@sandbox-hdp ~]$ hdfs dfs -help
Usage: hadoop fs [generic options]
[-appendToFile <localsrc> ... <dst>]
[-cat [-ignoreCrc] <src> ...]
[-checksum <src> ...]
[-chgrp [-R] GROUP PATH...]
[-chmod [-R] <MODE[,MODE]... | OCTALMODE> PATH...]
[-chown [-R] [OWNER][:[GROUP]] PATH...]
[-copyFromLocal [-f] [-p] [-l] <localsrc> ... <dst>]
[-copyToLocal [-p] [-ignoreCrc] [-crc] <src> ... <localdst>]
[-count [-q] [-h] [-v] [-t <storage type>]] [-u] <path> ...]
[-cp [-f] [-p | -p[topax]] <src> ... <dst>]
[-createSnapshot <snapshotDir> [<snapshotName>]]
[-deleteSnapshot <snapshotDir> <snapshotName>]
[-df [-h] [<path> ...]]
[-du [-s] [-h] <path> ...]
[-expunge]
[-find <path> ... <expression> ...]
[-get [-p] [-ignoreCrc] [-crc] <src> ... <localdst>]
[-getfacl [-R] <path>]
[-getfattr [-R] {-n name | -d} [-e en] <path>]
[-getmerge [-nl] <src> <localdst>]
[-help [cmd ...]]
[-ls [-C] [-d] [-h] [-q] [-R] [-t] [-S] [-r] [-u] [<path> ...]]
[-mkdir [-p] <path> ...]
[-moveFromLocal <localsrc> ... <dst>]
[-moveToLocal <src> <localdst>]
[-mv <src> ... <dst>]
[-put [-f] [-p] [-l] <localsrc> ... <dst>]
[-renameSnapshot <snapshotDir> <oldName> <newName>]
[-rm [-f] [-r|-R] [-skipTrash] [-safely] <src> ...]
[-rmdir [--ignore-fail-on-non-empty] <dir> ...]
[-setfacl [-R] [{-b|-k} {-m|-x <acl_spec>} <path>][[--set <acl_spec> <path>]]
[-setfattr {-n name [-v value] | -x name} <path>]
```

Ejercicio 2 - Muestra el contenido de la raíz de HDFS

```
[maria_dev@sandbox-hdp ~]$ hdfs dfs -ls /
Found 11 items
drwxrwxrwx - yarn      hadoop      0 2018-06-18 15:18 /app-logs
drwxr-xr-x - hdfs      hdfs      0 2018-06-18 16:13 /apps
drwxr-xr-x - yarn      hadoop      0 2018-06-18 14:52 /ats
drwxr-xr-x - hdfs      hdfs      0 2018-06-18 14:52 /hdp
drwx----- - livy      hdfs      0 2018-06-18 15:11 /livy2-recovery
drwxr-xr-x - mapred    hdfs      0 2018-06-18 14:52 /mapred
drwxrwxrwx - mapred    hadoop     0 2018-06-18 14:52 /mr-history
drwxr-xr-x - hdfs      hdfs      0 2018-06-18 15:59 /ranger
drwxrwxrwx - spark     hadoop     0 2025-11-13 20:49 /spark2-history
drwxrwxrwx - hdfs      hdfs      0 2018-06-18 16:06 /tmp
drwxr-xr-x - hdfs      hdfs      0 2018-06-18 16:08 /user
[maria_dev@sandbox-hdp ~]$
```

Ejercicio 3 - Visualización desde el Navegador

Ambari - Sandbox — Zen Browser

http://localhost:8080/#/main/view/FILES/auto_files_instance

Ambari Sandbox 0 ops 0 alerts

Dashboard Services Hosts Alerts Admin

maria_dev

Home Files Recent

Total: 11 files or folders

Select All New Folder Upload

Search in current directory...

Name	Size	Last Modified	Owner	Group	Permission
app-logs	--	2018-06-18 17:18	yarn	hadoop	drwxrwxrwx
apps	--	2018-06-18 18:13	hdfs	hdfs	drwxr-xr-x
ats	--	2018-06-18 16:52	yarn	hadoop	drwxr-xr-x
hdp	--	2018-06-18 16:52	hdfs	hdfs	drwxr-xr-x
livy2-recovery	--	2018-06-18 17:11	livy	hdfs	drwx-----
mapred	--	2018-06-18 16:52	mapred	hdfs	drwxr-xr-x
mr-history	--	2018-06-18 16:52	mapred	hadoop	drwxrwxrwx
ranger	--	2018-06-18 17:59	hdfs	hdfs	drwxr-xr-x
spark2-history	--	2025-11-13 21:50	spark	hadoop	drwxrwxrwx
tmp	--	2018-06-18 18:06	hdfs	hdfs	drwxrwxrwx
user	--	2018-06-18 18:08	hdfs	hdfs	drwxr-xr-x

En que puerto se localiza? → Como estamos en ambari, en la barra de navegación podemos ver que estamos en el puerto 8080.

Ejercicio 4 - Crear directorios 'datos'


```
maria_dev@sandbox-hdp:~$ hdfs dfs -mkdir /user/maria_dev/datos
maria_dev@sandbox-hdp:~$
```

Ejercicio 5 - Comprobar existencia

```
maria_dev@sandbox-hdp:~$ hdfs dfs -ls /user/maria_dev
Found 1 items
drwxr-xr-x - maria_dev hdfs      0 2025-11-13 20:53 /user/maria_dev/datos
maria_dev@sandbox-hdp:~$
```

Ejercicio 6 - Mostrarlo desde el navegador

Ambari - Sandbox — Zen Browser

http://localhost:8080/#/main/view/FILES/auto_files_instance

Search in current directory...

Name >	Size >	Last Modified >	Owner >	Group >	Permission
↶					
datos	--	2025-11-13 21:53	maria_dev	hdfs	drwxr-xr-x

Ejercicio 7 - Crear fichero local en Linux

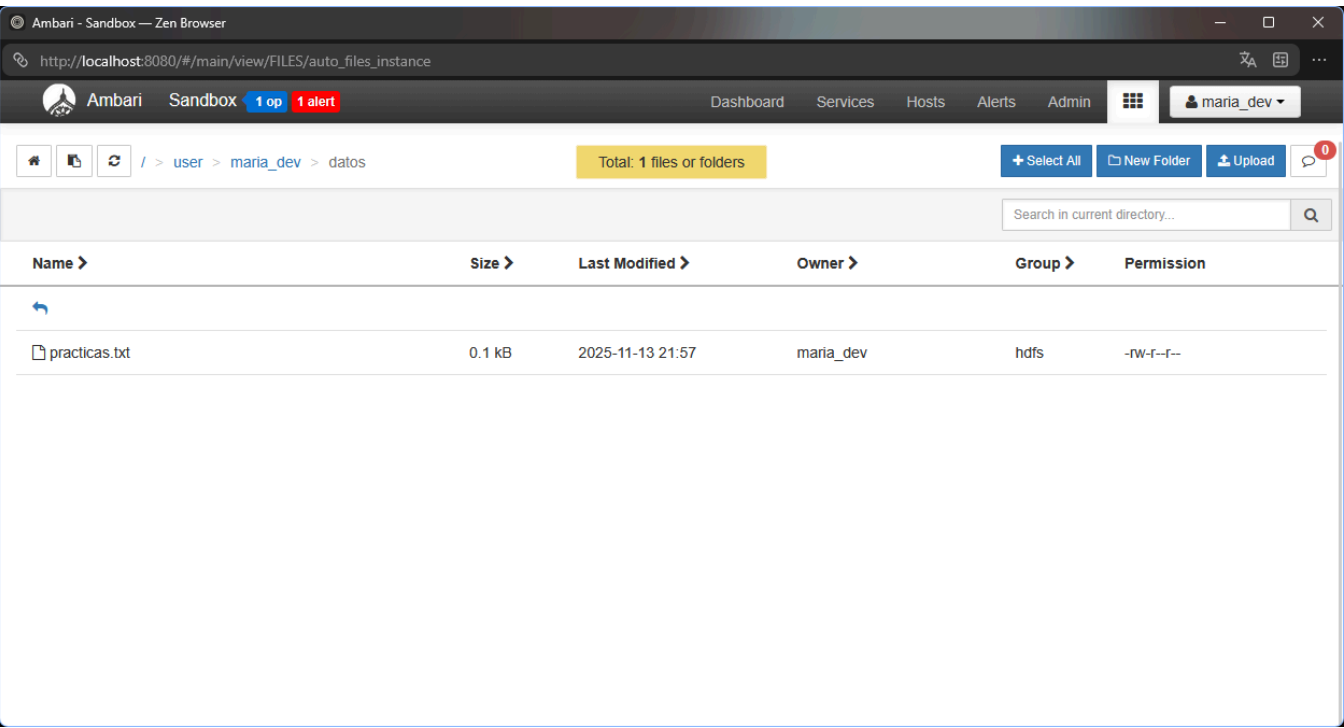
```
maria_dev@sandbox-hdp:~$ echo "Esto es una prueba para la práctica de HDFS" > practicas.txt
maria_dev@sandbox-hdp:~$ ls -l practicas.txt
-rw-rw-r-- 1 maria_dev maria_dev 45 Nov 13 20:56 practicas.txt
maria_dev@sandbox-hdp:~$
```

Ejercicio 8 - Copiar fichero a HDFS

```

[maria_dev@sandbox-hdp ~]$ hdfs dfs -put practicas.txt /user/maria_dev/datos
[maria_dev@sandbox-hdp ~]$
```

Ejercicio 9 - Comprobar existencia desde el navegador



Ejercicio 10 - Abrimos fichero en Ambari

- Tamaño** → Ocupa 0.1 kB
- Replicación** → Debido a que no tenemos nodos, solo se encuentra en un sitio.
- Cuanto ocupa realmente** → Debido a que no hay replicaciones, el fichero ocupa como el original

Ejercicio 11 - Visualizar contenidos con HDFS

```
hdfs dfs -cat /user/maria_dev/datos/practicas.txt
```

Ejercicio 12 - Localizar el almacenamiento físico

HDFS es un sistema virtual. Físicamente, los datos se guardan en carpetas normales de Linux, pero muy profundas. primero ejecutaremos lo siguiente con sudo:

```
sudo cd /hadoop/hdfs/data
ls -R | grep "finalized"
```

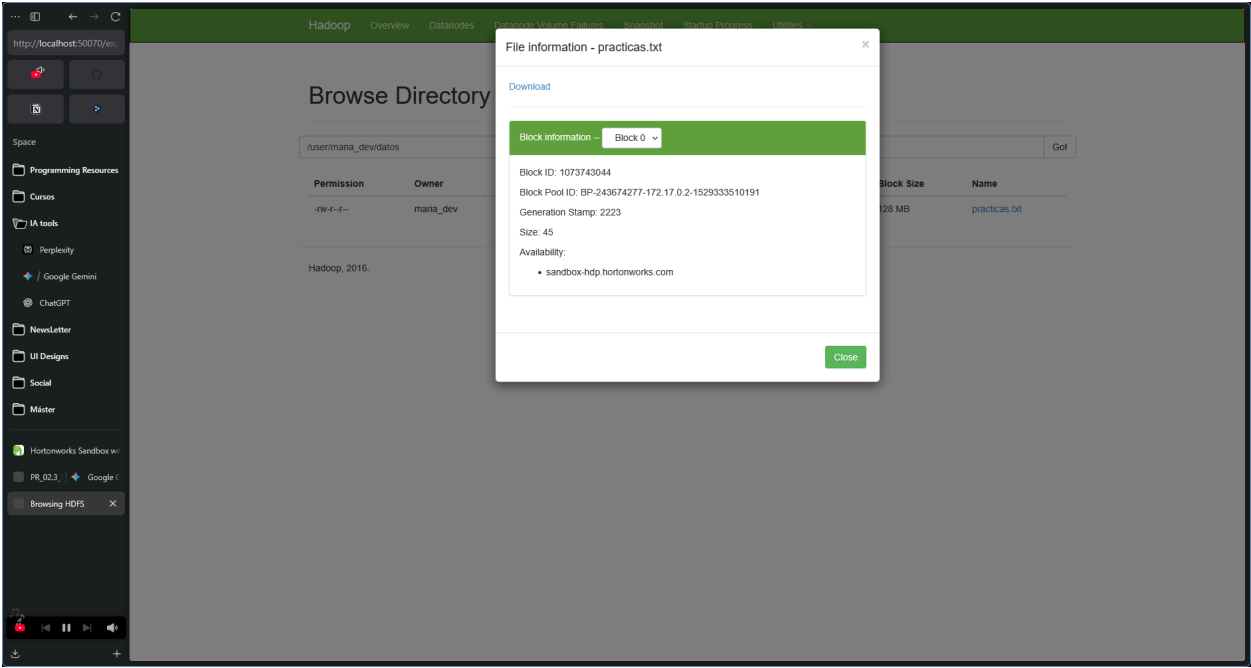
Debido a unos problemas para mostrarlo lo hice de esta manera:


```
root@sandbox-hdp:/hadoop/hdfs/data
[maria_dev@sandbox-hdp ~]$ sudo su
[root@sandbox-hdp maria_dev]# cd /hadoop/hdfs/data/
[root@sandbox-hdp data]# find . -name "finalized"
./current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized
[root@sandbox-hdp data]#
```

Ejercicio 13 - Encontrar el bloque específico

Para ello deberemos navegar hasta http://localhost:50070

En el apartado Utilities podremos ver más información sobre los archivos. Encontramos que *prácticas.txt* tiene el bloque **1073743044**



```
maria_dev@sandbox-hdp:~
[maria_dev@sandbox-hdp ~]$ sudo find /hadoop/hdfs/data/ -name BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191
[maria_dev@sandbox-hdp ~]$
```

Ejercicio 14 - Crear un archivo gigante (1GB)

```

[maria_dev@sandbox-hdp ~]$ dd if=/dev/zero of=grande.dat bs=1M count=1024
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 3.73425 s, 288 MB/s
[maria_dev@sandbox-hdp ~]$

```

Ejercicio 15 - Subir el archivo gigante a HDFS

```

[maria_dev@sandbox-hdp ~]$ hdfs dfs -put grande.dat /user/maria_dev/datos/
[maria_dev@sandbox-hdp ~]$

```

Este comando tarda unos segundos en ejecutar

Ejercicio 16 - Verificar bloques

Ambari - Sandbox — Zen Browser

Buscar con Qwant o introducir una dirección

Ambari

Sandbox

0 ops1 alert

DashboardServicesHostsAlertsAdmin

maria_dev

/ > user > maria_dev > datos

1 Files, 0 Folders selected

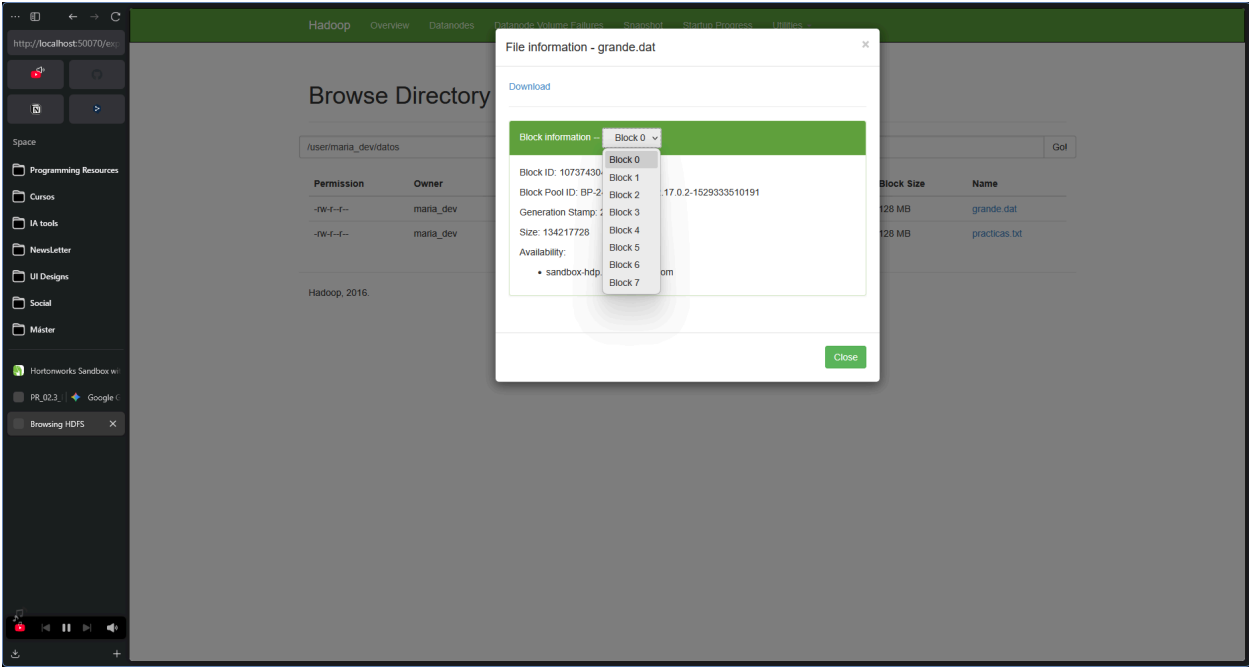
Select AllNew FolderUpload

OpenRenamePermissionsDeleteCopyMoveDownloadconcatenate

Search in current directory...

Name	Size	Last Modified	Owner	Group	Permission
grande.dat	1024.0 MB	2025-11-13 22:42	maria_dev	hdfs	-rw-r--r--
practicas.txt	0.1 KB	2025-11-13 21:57	maria_dev	hdfs	-rw-r--r--

Nos encontramos con 7 bloques con un tamaño de 128MB



Ejercicio 17 - Localizar los bloques gigantes en Linux

```
maria_dev@sandbox-hdp:~$ clear
maria_dev@sandbox-hdp ~]$ sudo find /hadoop/hdfs/data/ -type f -size +100M
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir0/blk_1073741825
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir0/blk_1073741834
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir0/blk_1073741862
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir0/blk_1073741868
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir0/blk_1073741845
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir4/blk_1073743857
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir4/blk_1073743849
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir4/blk_1073743838
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir4/blk_1073743854
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir4/blk_1073743850
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir4/blk_1073743853
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir4/blk_1073743856
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir4/blk_1073743851
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir4/blk_1073743855
/hadoop/hdfs/data/current/BP-243674277-172.17.0.2-1529333510191/current/finalized/subdir0/subdir3/blk_1073742757
```

Ejercicio 18, 19, 20, 221, 22, 23 - Trata de directorios y archivos

```
maria_dev@sandbox-hdp:~$ hdfs dfs -mkdir /user/maria_dev/practicas
maria_dev@sandbox-hdp ~]$
```

Copiamos el archivo, vemos el contenido, borramos el fichero y borramos directorio.

```
maria_dev@sandbox-hdp ~]$ hdfs dfs -cp /user/maria_dev/datos/practicas.txt /user/maria_dev/practicas/
maria_dev@sandbox-hdp ~]$ hdfs dfs -cat /user/maria_dev/practicas/practicas.txt
Esto es una prueba para la práctica de HDFS
maria_dev@sandbox-hdp ~]$ hdfs dfs -rm /user/maria_dev/practicas/practicas.txt
25/11/13 21:52:36 INFO fs.TrashPolicyDefault: Moved: 'hdfs://sandbox-hdp.hortonworks.com:8020/user/maria_dev/p
racticas/practicas.txt' to trash at: hdfs://sandbox-hdp.hortonworks.com:8020/user/maria_dev/.Trash/Current/use
r/maria_dev/practicas/practicas.txt
maria_dev@sandbox-hdp ~]$ hdfs dfs -rmdir /user/maria_dev/practicas
maria_dev@sandbox-hdp ~]$
```